LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 8

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Nurfaizi Ismail (2609106077)

Kelas (C1 '26)

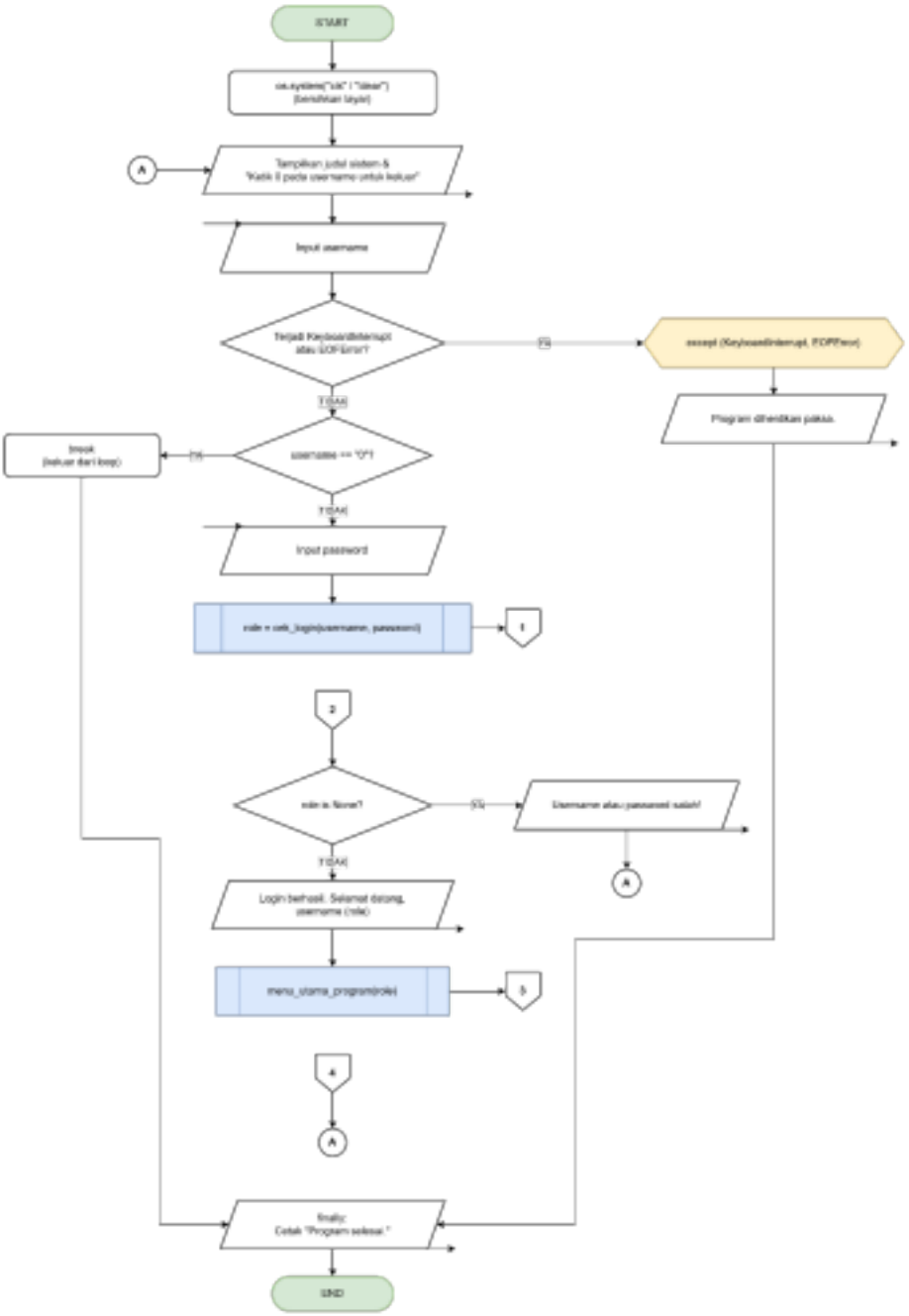
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

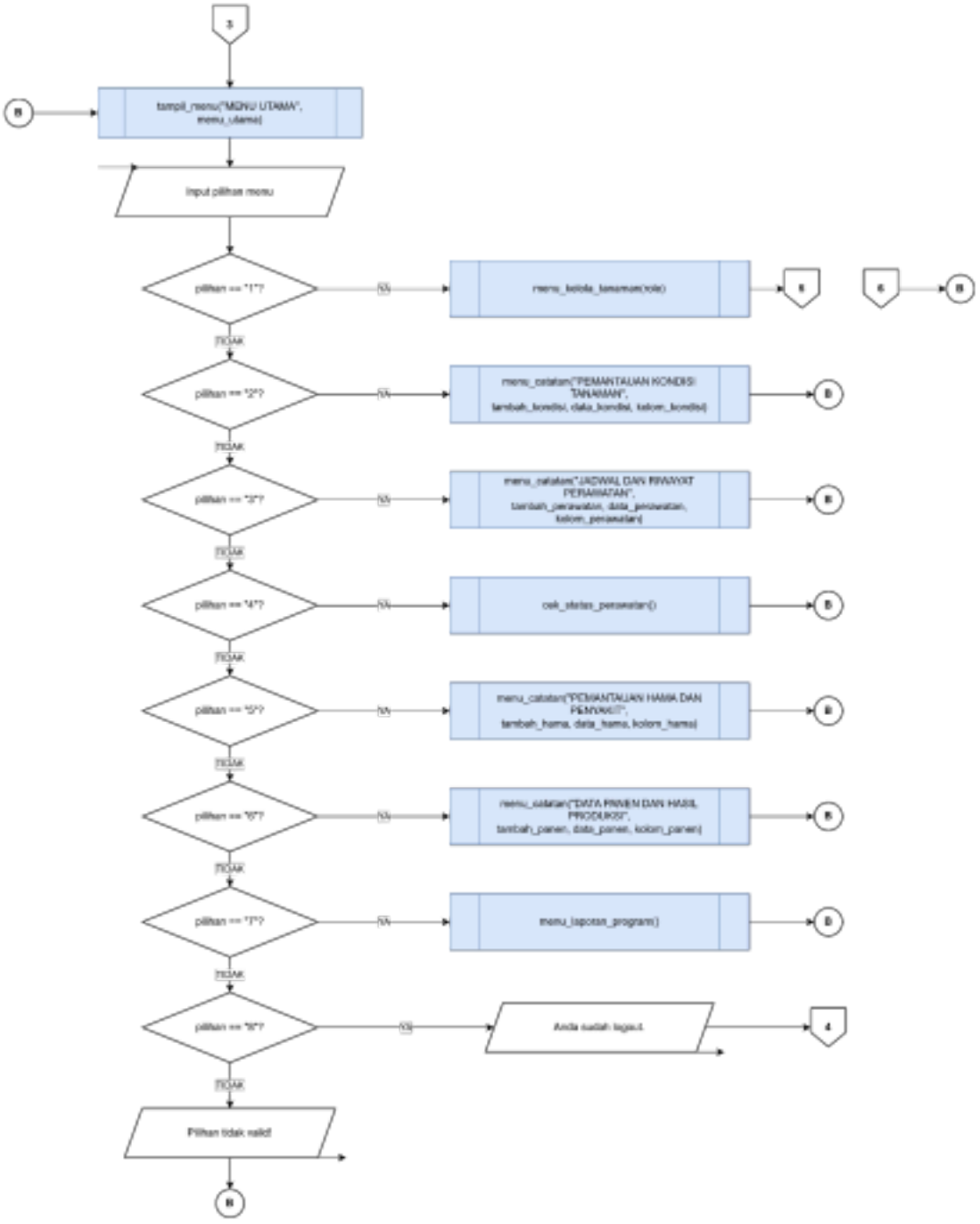
2026

1. Flowchart



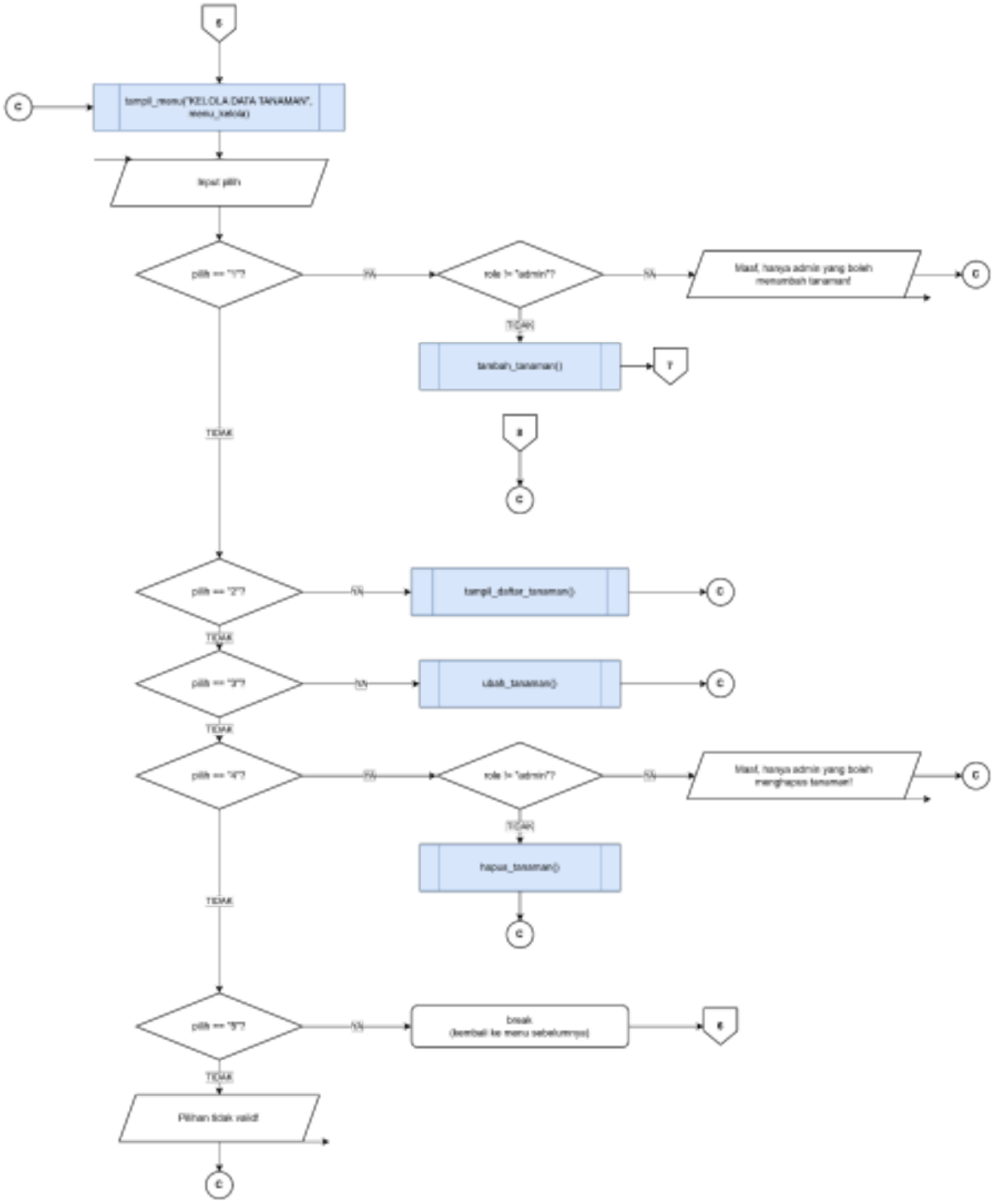
Gambar 1.1 Flowchart Alur Utama (main)

- Flowchart ini menggambarkan alur utama program: pengguna memasukkan username dan password, lalu fungsi cek_login() memeriksa kebenarannya. Jika berhasil, prosedur menu_utama_program() dijalankan; jika gagal, program kembali meminta login. Mengetik 0 pada username mengakhiri program.



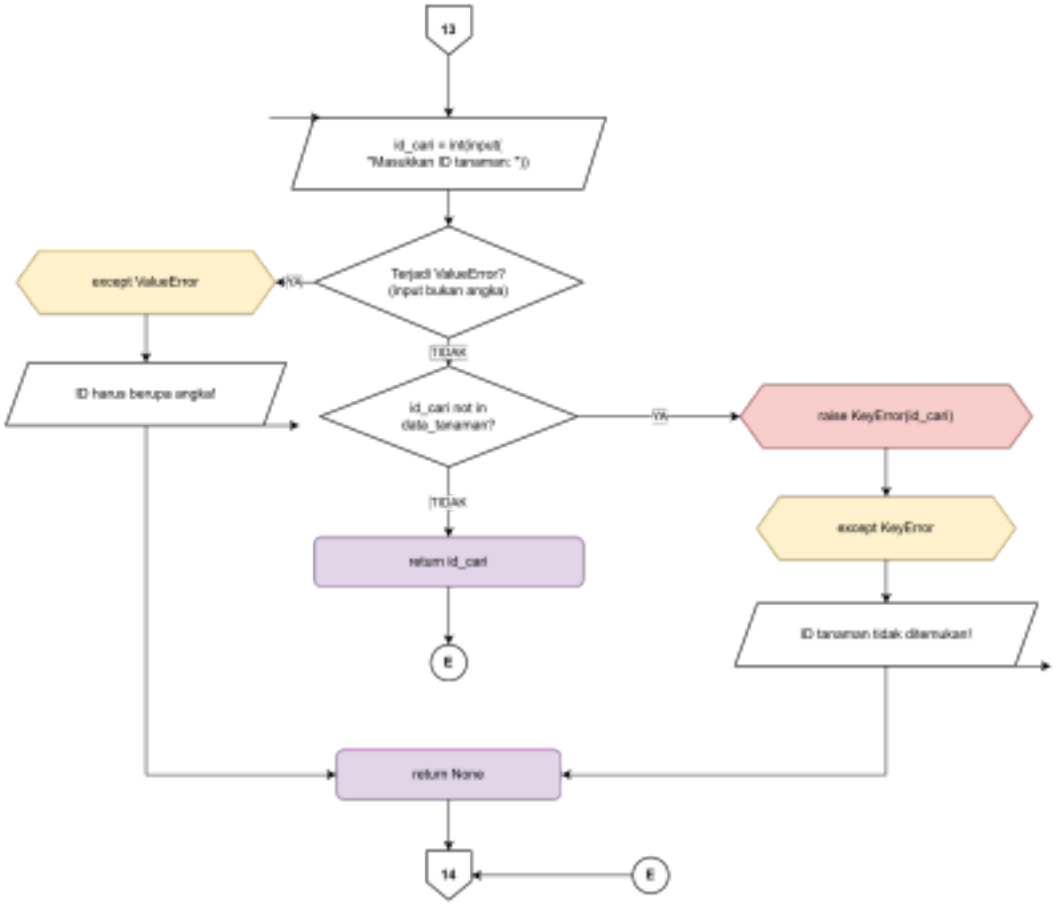
Gambar 1.2 Flowchart Prosedur menu_utama_program(role)

- Menampilkan menu utama, lalu memanggil prosedur sesuai pilihan (kelola tanaman, catatan kondisi, perawatan, status, hama, panen, laporan). Pilihan 8 melakukan logout. Setiap pemanggilan fungsi/prosedur digambar dengan simbol Predefined Process.



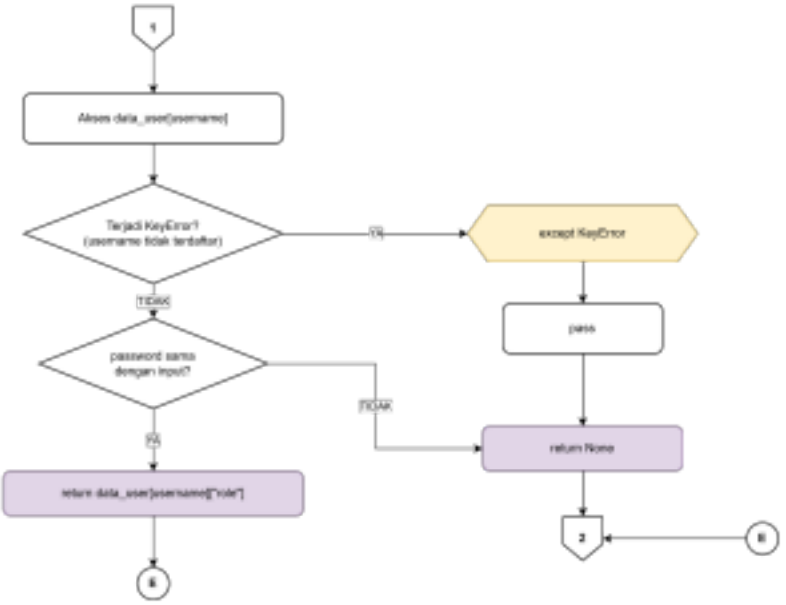
Gambar 1.3 Flowchart Prosedur menu_kelola_tanaman(role)

- Menampilkan submenu kelola tanaman. Menambah dan menghapus tanaman hanya boleh dilakukan oleh admin, sedangkan melihat dan mengubah tanaman dapat dilakukan semua pengguna.



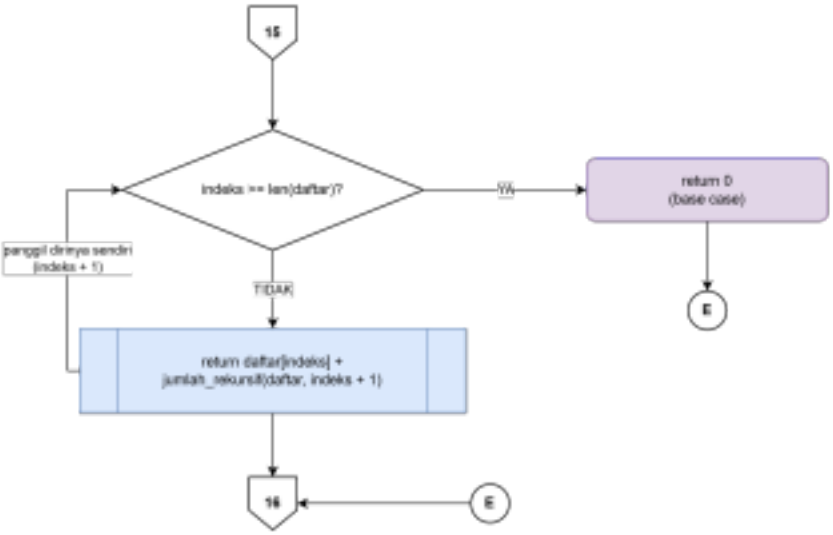
Gambar 1.4 Flowchart Fungsi ambil_id_tanaman()

- Fungsi tanpa parameter yang meminta ID tanaman. Error handling try-except menangkap ValueError (bukan angka) dan KeyError (ID tidak ada), lalu mengembalikan ID atau None.



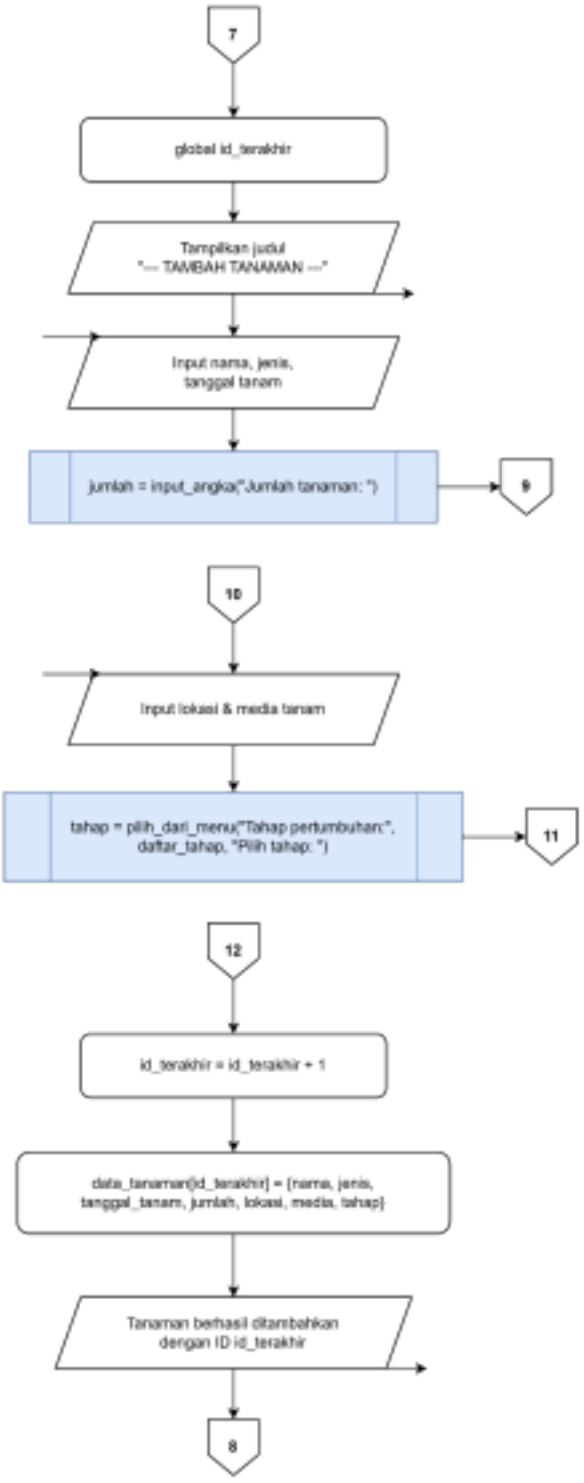
Gambar 1.5 Flowchart Fungsi cek_login(username, password)

- Fungsi dengan parameter yang mengembalikan role jika username dan password cocok, atau None jika salah. Username yang tidak terdaftar ditangkap dengan KeyError.



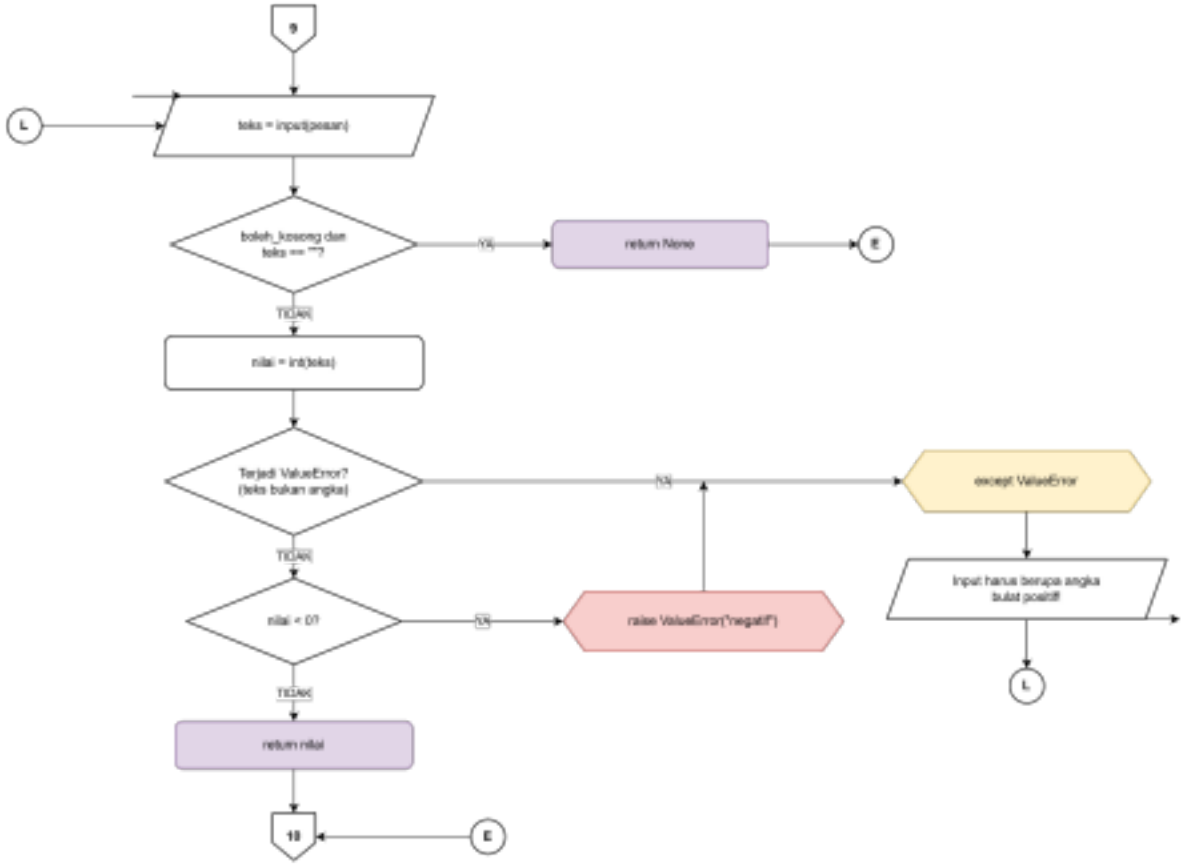
Gambar 1.6 Flowchart Fungsi Rekursif jumlah_rekursif(daftar, indeks) -

Fungsi rekursif yang menjumlahkan isi list. Base case-nya adalah indeks >= panjang list (mengembalikan 0); selain itu fungsi memanggil dirinya sendiri dengan indeks + 1.



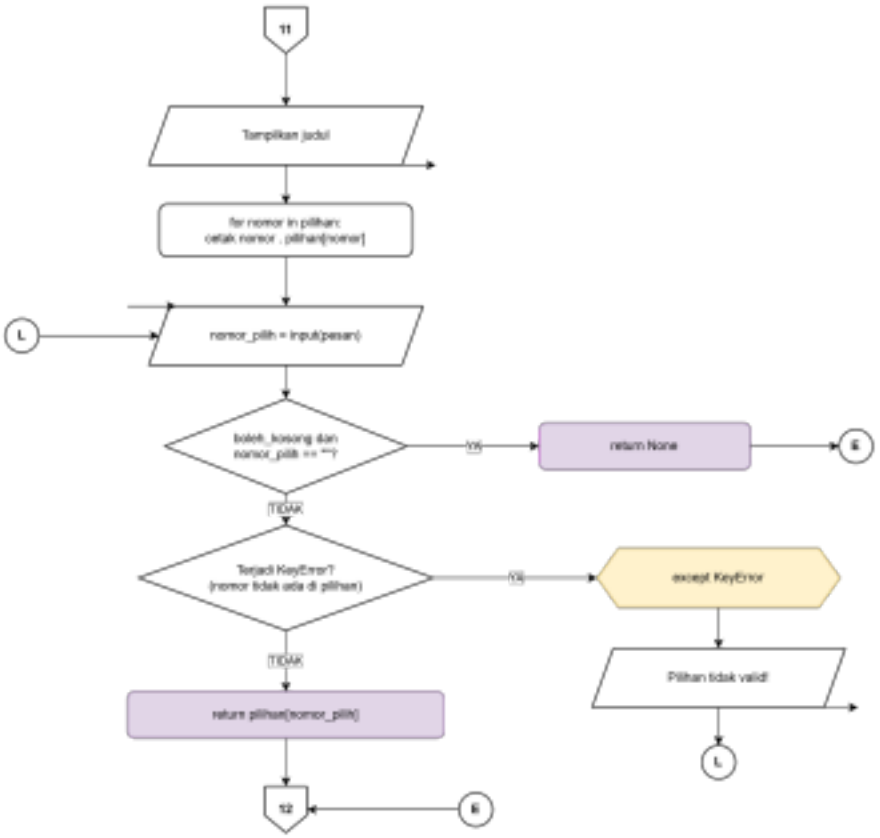
Gambar 1.7 Flowchart Prosedur tambah_tanaman()

- Prosedur yang meminta data tanaman baru (nama, jenis, tanggal, jumlah, lokasi, media, tahap), lalu menyimpannya ke data_tanaman dengan ID baru.



Gambar 1.8 Flowchart Fungsi input_angka(pesan, boleh_kosong=False)

- Meminta angka bulat tidak negatif. Input bukan angka atau negatif memicu ValueError (raise untuk negatif), lalu input diulang. Input kosong mengembalikan None jika boleh_kosong bernilai True.



Gambar 1.9 Flowchart Fungsi pilih_dari_menu(judul, pilihan, pesan, boleh_kosong=False)

- Menampilkan pilihan bernomor dan mengembalikan nilai yang dipilih. Nomor yang tidak ada memicu KeyError, ditangkap except, lalu input diulang. Input kosong mengembalikan None jika boleh_kosong bernilai True.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah sistem pemantauan perawatan tanaman berbasis terminal yang dibuat dengan Python untuk mengelola tanaman di kebun. Program mencatat data tanaman, kondisi tanaman, jadwal dan riwayat perawatan, hama dan penyakit, serta hasil panen, lalu menentukan status perawatan dan menampilkan laporan rekapitulasi. Data disimpan sementara di memori dengan dictionary sehingga hilang saat program ditutup.

Pada Posttest 7, program dari Posttest 6 diubah menjadi terstruktur dengan fungsi dan prosedur. Program juga memakai error handling try-except agar tidak berhenti saat input salah, serta fungsi rekursif untuk menghitung total jumlah tanaman dan total berat panen.

Program memiliki dua peran yang diperiksa oleh cek_login(): admin, yang dapat menambah dan menghapus tanaman, dan pengguna, yang dapat melihat dan mengubah data tanaman, mencatat data lain, serta melihat laporan.

3. Source Code

A. Menu utama dan loop login

```
"""Program utama: Sistem Pemantauan Perawatan Tanaman."""
import data
from tampilan import bersihkan_layar, tampil_menu, tampil_pesan,
pesan_sukses, pesan_error, pesan_info
from auth import minta_login
from tanaman import menu_kelola_tanaman
from catatan import menu_catatan, tambah_kondisi, tambah_perawatan,
tambah_hama, tambah_panen, cek_status_perawatan
from laporan import menu_laporan_program


def menu_utama_program(role):
    while True:
        tampil_menu("MENU UTAMA", data.menu_utama)
        pilihan = input("Pilih menu: ")
```

```
        if pilihan == "1":
            menu_kelola_tanaman(role)
        elif pilihan == "2":
            menu_catatan("PEMANTAUAN KONDISI TANAMAN", tambah_kondisi,
data.data_kondisi, data.kolom_kondisi)
        elif pilihan == "3":
            menu_catatan("JADWAL DAN RIWAYAT PERAWATAN", tambah_perawatan,
data.data_perawatan, data.kolom_perawatan)
        elif pilihan == "4":
            cek_status_perawatan()
        elif pilihan == "5":
            menu_catatan("PEMANTAUAN HAMA DAN PENYAKIT", tambah_hama,
data.data_hama, data.kolom_hama)
        elif pilihan == "6":
            menu_catatan("DATA PANEN DAN HASIL PRODUKSI", tambah_panen,
data.data_panen, data.kolom_panen)
        elif pilihan == "7":
            menu_laporan_program()
        elif pilihan == "8":
            pesan_info("Anda sudah logout.")
            break
        else:
            pesan_error("Pilihan tidak valid!")


def main():
    bersihkan_layar()
    while True:
        print("")
        tampil_pesan("SISTEM PEMANTAUAN PERAWATAN TANAMAN",
                     ["Ketik 0 pada username untuk keluar program"])
        username, role = minta_login()
        if username == "0":
            break
        if role is None:
            pesan_error("Username atau password salah!")
            continue
        pesan_sukses("Login berhasil. Selamat datang, " + username + " (" +
role + ")")
        menu_utama_program(role)
```

```
try:
    main()
except (KeyboardInterrupt, EOFError):
    print("Program dihentikan paksa.")
finally:
    print("Program selesai.")
```

B. Semua dictionary data, menu, dan daftar kolom

```
"""Menyimpan semua data dan konstanta program."""
import hashlib


def buat_hash(teks):
    """Mengubah teks menjadi hash SHA-256 (password tidak disimpan polos)."""
    return hashlib.sha256(teks.encode()).hexdigest()


data_user = {
    "admin": {"password": buat_hash("admin1"), "role": "admin"},
    "pengguna": {"password": buat_hash("pengguna1"), "role": "pengguna"}
}

data_tanaman = {
    1: {"nama": "Mangga", "jenis": "Buah", "tanggal_tanam": "01-01-2026",
"jumlah": 15, "lokasi": "Kebun A", "media": "Tanah", "tahap": "Vegetatif"},
    2: {"nama": "Apel", "jenis": "Buah", "tanggal_tanam": "01-01-2026",
"jumlah": 10, "lokasi": "Kebun B", "media": "Tanah", "tahap": "Vegetatif"},
    3: {"nama": "Anggur", "jenis": "Buah", "tanggal_tanam": "01-01-2026",
"jumlah": 10, "lokasi": "Kebun C", "media": "Tanah", "tahap": "Berbunga"}
}

data_kondisi = {}
data_perawatan = {}
data_hama = {}
data_panen = {}

# ID terakhir tiap data (dictionary supaya bisa diubah dari file lain tanpa
global)
id_terakhir = {"tanaman": 3, "kondisi": 0, "perawatan": 0, "hama": 0,
```

```
"panen": 0}

menu_utama = {
    "1": "Kelola Data Tanaman",
    "2": "Pemantauan Kondisi Tanaman",
    "3": "Jadwal dan Riwayat Perawatan",
    "4": "Pengecekan Status Perawatan",
    "5": "Pemantauan Hama dan Penyakit",
    "6": "Data Panen dan Hasil Produksi",
    "7": "Laporan dan Rekapitulasi",
    "8": "Logout"
}
menu_kelola = {
    "1": "Tambah Tanaman",
    "2": "Lihat Tanaman",
    "3": "Ubah Tanaman",
    "4": "Hapus Tanaman",
    "5": "Kembali"
}
menu_catat = {
    "1": "Tambah Catatan",
    "2": "Lihat Catatan",
    "3": "Kembali"
}
menu_laporan = {
    "1": "Laporan Data Tanaman",
    "2": "Laporan Kondisi Tanaman",
    "3": "Laporan Perawatan",
    "4": "Laporan Hama dan Penyakit",
    "5": "Laporan Hasil Panen",
    "6": "Kembali"
}

daftar_tahap = {"1": "Bibit", "2": "Vegetatif", "3": "Berbunga", "4":
"Berbuah"}
daftar_perawatan = {
    "1": "Penyiraman",
    "2": "Pemberian pupuk",
    "3": "Pemangkasan",
    "4": "Pembersihan gulma",
    "5": "Pemeriksaan kondisi",
```

```
    "6": "Lainnya"
}
daftar_kualitas = {"1": "Baik", "2": "Cukup", "3": "Kurang"}
pilihan_kondisi = {
    "daun": {"1": "hijau", "2": "kuning", "3": "layu"},
    "batang": {"1": "normal", "2": "rusak"},
    "tanah": {"1": "lembap", "2": "normal", "3": "kering"},
    "akar": {"1": "normal", "2": "bermasalah"}
}

# Format kolom: (judul kolom, kunci data, satuan)
kolom_tanaman = [("Nama", "nama", ""), ("Jenis", "jenis", ""), ("Tanggal
Tanam", "tanggal_tanam", ""),
                 ("Jumlah", "jumlah", ""), ("Lokasi", "lokasi", ""),
("Media", "media", ""),
                 ("Tahap", "tahap", "")]
kolom_ringkas_tanaman = [("Nama", "nama", ""), ("Jumlah", "jumlah", ""),
("Lokasi", "lokasi", ""),
                         ("Tanggal Tanam", "tanggal_tanam", "")]
kolom_kondisi = [("ID Tanaman", "id", ""), ("Tanggal", "tanggal", ""),
("Daun", "daun", ""),
                 ("Batang", "batang", ""), ("Tanah", "tanah", ""), ("Akar",
"akar", ""),
                 ("Tahap", "tahap", "")]
kolom_perawatan = [("ID Tanaman", "id", ""), ("Jenis Perawatan", "jenis",
""), ("Tanggal", "tanggal", ""),
                   ("Jadwal Berikutnya", "jadwal", ""), ("Keterangan",
"keterangan", "")]
kolom_hama = [("ID Tanaman", "id", ""), ("Tanggal", "tanggal", ""),
("Gejala", "gejala", ""),
              ("Dugaan", "dugaan", ""), ("Penanganan", "penanganan", ""),
              ("Pencegahan", "pencegahan", ""), ("Hasil Lanjut", "hasil",
"")]
kolom_panen = [("ID Tanaman", "id", ""), ("Nama", "nama", ""), ("Tanggal",
"tanggal", ""),
               ("Jumlah", "jumlah", ""), ("Berat", "berat", " kg"),
("Kualitas", "kualitas", ""),
               ("Keterangan", "keterangan", "")]
```

C. Fungsi tampilan PrettyTable dan pesan berwarna

```python
"""Semua yang berhubungan dengan tampilan (PrettyTable) dan layar."""
import os
from prettytable import PrettyTable


os.system("")

HIJAU = "\033[92m"
MERAH = "\033[91m"
KUNING = "\033[93m"
RESET = "\033[0m"


def beri_warna(teks, warna):
    return warna + str(teks) + RESET


def pesan_sukses(teks):
    print(beri_warna(teks, HIJAU))


def pesan_error(teks):
    print(beri_warna(teks, MERAH))


def pesan_info(teks):
    print(beri_warna(teks, KUNING))


def bersihkan_layar():
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")


def tampil_menu(judul, menu):
    tabel = PrettyTable(["No", "Menu"])
    tabel.title = judul
    tabel.align = "l"
    for nomor in menu:
        tabel.add_row([nomor, menu[nomor]])
    print("")
    print(tabel)
```

```
def tampil_tabel(judul, kolom, data, label_no="No"):
    """Menampilkan dictionary data sebagai tabel. kolom = [(judul, kunci,
satuan), ...]"""
    tabel = PrettyTable()
    tabel.title = judul
    nama_kolom = [label_no]
    for label, kunci, satuan in kolom:
        nama_kolom.append(label)
    tabel.field_names = nama_kolom
    tabel.align = "l"
    for no in data:
        baris = [no]
        for label, kunci, satuan in kolom:
            baris.append(str(data[no][kunci]) + satuan)
        tabel.add_row(baris)
    print("")
    if not data:
        print("Belum ada data.")
    else:
        print(tabel)


def tampil_pesan(judul, daftar_baris):
    """Tabel satu kolom untuk pesan/ringkasan, daftar_baris berupa list
teks."""
    tabel = PrettyTable([judul])
    tabel.align = "l"
    for teks in daftar_baris:
        tabel.add_row([teks])
    print(tabel)
```

D. Input teks, angka, tanggal, pilihan menu, dan cek ID tanaman

```
"""Fungsi input dan validasi."""
from datetime import datetime
import data
from tampilan import tampil_menu, pesan_error
```

```python
def input_teks(pesan, boleh_kosong=False):
    """Meminta teks. Jika tidak boleh kosong, diulang sampai diisi."""
    while True:
        teks = input(pesan).strip()
        if teks != "" or boleh_kosong:
            return teks
        pesan_error("Input tidak boleh kosong!")


def input_angka(pesan, boleh_kosong=False):
    """Meminta angka bulat >= 0. Jika boleh_kosong, Enter mengembalikan
None."""
    while True:
        teks = input(pesan).strip()
        if boleh_kosong and teks == "":
            return None
        try:
            nilai = int(teks)
            if nilai < 0:
                raise ValueError("negatif")
            return nilai
        except ValueError:
            pesan_error("Input harus berupa angka bulat positif!")


def input_tanggal(pesan, boleh_kosong=False, default_hari_ini=False):
    """Meminta tanggal format DD-MM-YYYY dan memvalidasinya dengan
datetime."""
    while True:
        teks = input(pesan).strip()
        if teks == "":
            if default_hari_ini:
                return datetime.now().strftime("%d-%m-%Y")
            if boleh_kosong:
                return None
        try:
            datetime.strptime(teks, "%d-%m-%Y")
            return teks
        except ValueError:
            pesan_error("Format tanggal salah! Gunakan DD-MM-YYYY (contoh
10-10-2026).")
```

```
def pilih_dari_menu(judul, pilihan, pesan, boleh_kosong=False):
    """Menampilkan pilihan bernomor dan mengembalikan nilai yang dipilih."""
    tampil_menu(judul, pilihan)
    while True:
        nomor_pilih = input(pesan).strip()
        if boleh_kosong and nomor_pilih == "":
            return None
        try:
            return pilihan[nomor_pilih]
        except KeyError:
            pesan_error("Pilihan tidak valid!")


def ambil_id_tanaman():
    """Meminta ID tanaman dan memvalidasinya. Mengembalikan ID, atau None
jika tidak valid."""
    try:
        id_cari = int(input("Masukkan ID tanaman: "))
        if id_cari not in data.data_tanaman:
            raise KeyError(id_cari)
        return id_cari
    except ValueError:
        pesan_error("ID harus berupa angka!")
    except KeyError:
        pesan_error("ID tanaman tidak ditemukan!")
    return None
```

E. Login dan cek role

```
"""Login dan pengecekan hak akses."""
from getpass import getpass
import data


def cek_login(username, password):
    """Mengembalikan role jika login benar, None jika salah."""
    try:
        if data.data_user[username]["password"] == data.buat_hash(password):
            return data.data_user[username]["role"]
```

```
    except KeyError:
        pass
    return None


def minta_login():
    """Meminta username dan password (password disembunyikan). Mengembalikan
(username, role)."""
    username = input("Username: ")
    if username == "0":
        return "0", None
    password = input("Password: ")
    return username, cek_login(username, password)
```

F. Tambah, lihat, ubah, dan hapus tanaman

```
"""CRUD data tanaman."""
import data
from tampilan import tampil_menu, tampil_tabel, pesan_sukses, pesan_error,
pesan_info
from validasi import input_teks, input_angka, input_tanggal, pilih_dari_menu,
ambil_id_tanaman
from hitung import hitung_total_tanaman


def tampil_daftar_tanaman():
    tampil_tabel("DAFTAR TANAMAN", data.kolom_tanaman, data.data_tanaman,
"ID")
    jenis, total = hitung_total_tanaman()
    print("Total:", jenis, "jenis,", total, "tanaman")


def tambah_tanaman():
    print("")
    print("--- TAMBAH TANAMAN ---")
    nama = input_teks("Nama tanaman: ")
    jenis = input_teks("Jenis tanaman: ")
    tanggal = input_tanggal("Tanggal tanam (DD-MM-YYYY, Enter = hari ini): ",
default_hari_ini=True)
    jumlah = input_angka("Jumlah tanaman: ")
    lokasi = input_teks("Lokasi tanaman: ")
```

```
    media = input_teks("Media tanam: ")
    tahap = pilih_dari_menu("Tahap pertumbuhan", data.daftar_tahap, "Pilih
tahap: ")

    data.id_terakhir["tanaman"] += 1
    id_baru = data.id_terakhir["tanaman"]
    data.data_tanaman[id_baru] = {
        "nama": nama, "jenis": jenis, "tanggal_tanam": tanggal,
        "jumlah": jumlah, "lokasi": lokasi, "media": media, "tahap": tahap
    }
    pesan_sukses("Tanaman berhasil ditambahkan dengan ID " + str(id_baru))


def ubah_tanaman():
    tampil_daftar_tanaman()
    id_cari = ambil_id_tanaman()
    if id_cari is None:
        return
    tanaman = data.data_tanaman[id_cari]

    print("Kosongkan (tekan Enter) jika tidak ingin mengubah.")
    baru = input_teks("Nama [" + tanaman["nama"] + "]: ", True)
    if baru != "":
        tanaman["nama"] = baru
    baru = input_teks("Jenis [" + tanaman["jenis"] + "]: ", True)
    if baru != "":
        tanaman["jenis"] = baru
    baru = input_angka("Jumlah [" + str(tanaman["jumlah"]) + "]: ", True)
    if baru is not None:
        tanaman["jumlah"] = baru
    baru = input_teks("Lokasi [" + tanaman["lokasi"] + "]: ", True)
    if baru != "":
        tanaman["lokasi"] = baru
    baru = input_teks("Media tanam [" + tanaman["media"] + "]: ", True)
    if baru != "":
        tanaman["media"] = baru
    baru = pilih_dari_menu("Tahap pertumbuhan", data.daftar_tahap,
                           "Tahap [" + tanaman["tahap"] + "] (nomor, Enter =
tetap): ", True)
    if baru is not None:
        tanaman["tahap"] = baru
```

```
    pesan_sukses("Data tanaman berhasil diubah.")


def hapus_terkait(data_catatan, id_cari):
    """Menghapus semua catatan milik tanaman tertentu dari sebuah
dictionary."""
    for no in list(data_catatan):
        if data_catatan[no]["id"] == id_cari:
            del data_catatan[no]


def hapus_tanaman():
    tampil_daftar_tanaman()
    id_cari = ambil_id_tanaman()
    if id_cari is None:
        return
    yakin = input("Yakin ingin menghapus " +
data.data_tanaman[id_cari]["nama"] + "? (ya/tidak): ")
    if yakin.lower() == "ya":
        del data.data_tanaman[id_cari]
        hapus_terkait(data.data_kondisi, id_cari)
        hapus_terkait(data.data_perawatan, id_cari)
        hapus_terkait(data.data_hama, id_cari)
        hapus_terkait(data.data_panen, id_cari)
        pesan_sukses("Tanaman berhasil dihapus.")
    else:
        pesan_info("Penghapusan dibatalkan.")


def menu_kelola_tanaman(role):
    while True:
        tampil_menu("KELOLA DATA TANAMAN", data.menu_kelola)
        pilih = input("Pilih: ")
        if pilih == "1":
            if role != "admin":
                pesan_info("Maaf, hanya admin yang boleh menambah tanaman!")
            else:
                tambah_tanaman()
        elif pilih == "2":
            tampil_daftar_tanaman()
        elif pilih == "3":
```

```
            ubah_tanaman()
        elif pilih == "4":
            if role != "admin":
                pesan_info("Maaf, hanya admin yang boleh menghapus tanaman!")
            else:
                hapus_tanaman()
        elif pilih == "5":
            break
        else:
            pesan_error("Pilihan tidak valid!")
```

G. Kondisi, perawatan, hama, panen, dan status perawatan

```
"""Kondisi, perawatan, hama/penyakit, panen, dan status perawatan."""
import data
from tampilan import tampil_menu, tampil_tabel, pesan_sukses, pesan_error,
pesan_info, beri_warna, HIJAU, MERAH, KUNING
from validasi import input_teks, input_angka, input_tanggal, pilih_dari_menu,
ambil_id_tanaman
from prettytable import PrettyTable


def tambah_kondisi():
    id_cari = ambil_id_tanaman()
    if id_cari is None:
        return
    catatan = {"id": id_cari}
    for nama_k in data.pilihan_kondisi:
        catatan[nama_k] = pilih_dari_menu("Kondisi " + nama_k,
data.pilihan_kondisi[nama_k], "Pilih: ")
    catatan["tahap"] = data.data_tanaman[id_cari]["tahap"]
    catatan["tanggal"] = input_tanggal("Tanggal pemeriksaan (DD-MM-YYYY,
Enter = hari ini): ", default_hari_ini=True)
    data.id_terakhir["kondisi"] += 1
    data.data_kondisi[data.id_terakhir["kondisi"]] = catatan
    pesan_sukses("Catatan kondisi berhasil disimpan.")
    if catatan["daun"] == "kuning" and catatan["tanah"] == "kering":
        pesan_info("Keterangan: tanaman perlu diperiksa dan mungkin
membutuhkan perawatan.")
```

```
def tambah_perawatan():
    id_cari = ambil_id_tanaman()
    if id_cari is None:
        return
    jenis = pilih_dari_menu("Jenis perawatan", data.daftar_perawatan, "Pilih:
")
    tanggal = input_tanggal("Tanggal perawatan (DD-MM-YYYY, Enter = hari
ini): ", default_hari_ini=True)
    jadwal = input_tanggal("Jadwal berikutnya (DD-MM-YYYY, kosongkan jika
tidak ada): ", boleh_kosong=True)
    if jadwal is None:
        jadwal = "-"
    keterangan = input_teks("Keterangan/hasil perawatan: ", True)
    if keterangan == "":
        keterangan = "-"
    data.id_terakhir["perawatan"] += 1
    data.data_perawatan[data.id_terakhir["perawatan"]] = {
        "id": id_cari, "jenis": jenis, "tanggal": tanggal,
        "jadwal": jadwal, "keterangan": keterangan}
    pesan_sukses("Catatan perawatan berhasil disimpan.")


def tambah_hama():
    id_cari = ambil_id_tanaman()
    if id_cari is None:
        return
    tanggal = input_tanggal("Tanggal pemeriksaan (DD-MM-YYYY, Enter = hari
ini): ", default_hari_ini=True)
    gejala = input_teks("Gejala yang ditemukan: ")
    dugaan = input_teks("Hama/penyakit yang dicurigai: ", True)
    if dugaan == "":
        dugaan = "Belum diketahui"
    penanganan = input_teks("Tindakan penanganan: ", True)
    if penanganan == "":
        penanganan = "-"
    pencegahan = input_teks("Tindakan pencegahan: ", True)
    if pencegahan == "":
        pencegahan = "-"
    hasil = input_teks("Hasil pemeriksaan berikutnya: ", True)
    if hasil == "":
        hasil = "-"
```

```
    data.id_terakhir["hama"] += 1
    data.data_hama[data.id_terakhir["hama"]] = {
        "id": id_cari, "tanggal": tanggal, "gejala": gejala, "dugaan":
dugaan,
        "penanganan": penanganan, "pencegahan": pencegahan, "hasil": hasil}
    pesan_sukses("Catatan berhasil disimpan.")
    pesan_info("Saran: lakukan pemeriksaan lebih lanjut, karena gejala belum
tentu menunjukkan satu jenis hama/penyakit.")


def tambah_panen():
    id_cari = ambil_id_tanaman()
    if id_cari is None:
        return
    tanggal = input_tanggal("Tanggal panen (DD-MM-YYYY, Enter = hari ini): ",
default_hari_ini=True)
    jumlah = input_angka("Jumlah hasil panen: ")
    berat = input_angka("Berat hasil panen (kg, angka bulat): ")
    kualitas = pilih_dari_menu("Kualitas hasil panen", data.daftar_kualitas,
"Pilih: ")
    keterangan = input_teks("Keterangan tambahan: ", True)
    if keterangan == "":
        keterangan = "-"
    data.id_terakhir["panen"] += 1
    data.data_panen[data.id_terakhir["panen"]] = {
        "id": id_cari, "nama": data.data_tanaman[id_cari]["nama"], "tanggal":
tanggal,
        "jumlah": jumlah, "berat": berat, "kualitas": kualitas,
        "keterangan": keterangan}
    pesan_sukses("Data panen berhasil disimpan.")


def menu_catatan(judul, fungsi_tambah, data_catatan, kolom):
    while True:
        tampil_menu(judul, data.menu_catat)
        pilih = input("Pilih: ")
        if pilih == "1":
            fungsi_tambah()
        elif pilih == "2":
            tampil_tabel(judul, kolom, data_catatan)
        elif pilih == "3":
```

```
            break
        else:
            pesan_error("Pilihan tidak valid!")


def status_tanaman(id_t):
    """Menentukan status perawatan tanaman dari catatan kondisi terakhir."""
    kondisi = None
    jadwal = "-"
    for no in data.data_kondisi:
        if data.data_kondisi[no]["id"] == id_t:
            kondisi = data.data_kondisi[no]
    for no in data.data_perawatan:
        if data.data_perawatan[no]["id"] == id_t and
data.data_perawatan[no]["jadwal"] != "-":
            jadwal = data.data_perawatan[no]["jadwal"]

    if kondisi is None:
        status = "Perlu Pemeriksaan (belum ada data kondisi)"
    elif kondisi["daun"] == "kuning" and kondisi["tanah"] == "kering":
        status = "Perlu Perawatan"
    elif kondisi["daun"] == "hijau" and kondisi["tanah"] != "kering" and
kondisi["batang"] == "normal" and kondisi["akar"] == "normal":
        status = "Sehat"
    else:
        status = "Perlu Pemeriksaan"
    return status, jadwal


def cek_status_perawatan():
    tabel = PrettyTable(["ID", "Nama", "Status", "Perawatan Terjadwal"])
    tabel.title = "PENGECEKAN STATUS PERAWATAN"
    tabel.align = "1"
    for id_t in data.data_tanaman:
        status, jadwal = status_tanaman(id_t)
        if status == "Sehat":
            status = beri_warna(status, HIJAU)
        elif status == "Perlu Perawatan":
            status = beri_warna(status, MERAH)
        else:
            status = beri_warna(status, KUNING)
```

```
        tabel.add_row([id_t, data.data_tanaman[id_t]["nama"], status,
jadwal])
    print("")
    if not data.data_tanaman:
        print("Belum ada data tanaman.")
    else:
        print(tabel)
```

H. Menu laporan dan rekapitulasi

```
"""Laporan dan rekapitulasi."""
import data
from tampilan import tampil_menu, tampil_tabel, pesan_error
from hitung import jumlah_rekursif, hitung_total_tanaman


def laporan_tanaman():
    tampil_tabel("LAPORAN DATA TANAMAN", data.kolom_ringkas_tanaman,
data.data_tanaman, "ID")
    jenis, total = hitung_total_tanaman()
    print("Total:", jenis, "jenis,", total, "tanaman")


def laporan_perawatan():
    tampil_tabel("LAPORAN PERAWATAN", data.kolom_perawatan,
data.data_perawatan)
    print("Jumlah catatan perawatan:", len(data.data_perawatan))


def laporan_panen():
    tampil_tabel("LAPORAN HASIL PANEN", data.kolom_panen, data.data_panen)
    daftar_berat = []
    for no in data.data_panen:
        daftar_berat.append(data.data_panen[no]["berat"])
    print("Total berat panen:", jumlah_rekursif(daftar_berat), "kg")


def menu_laporan_program():
    while True:
        tampil_menu("LAPORAN DAN REKAPITULASI", data.menu_laporan)
        pilih = input("Pilih: ")
```

```
        if pilih == "1":
            laporan_tanaman()
        elif pilih == "2":
            tampil_tabel("LAPORAN KONDISI TANAMAN", data.kolom_kondisi,
data.data_kondisi)
        elif pilih == "3":
            laporan_perawatan()
        elif pilih == "4":
            tampil_tabel("LAPORAN HAMA DAN PENYAKIT", data.kolom_hama,
data.data_hama)
        elif pilih == "5":
            laporan_panen()
        elif pilih == "6":
            break
        else:
            pesan_error("Pilihan tidak valid!")
```

I. Fungsi rekursif dan total tanaman

```
"""Fungsi perhitungan (termasuk rekursif)."""
import data


def jumlah_rekursif(daftar, indeks=0):
    """Menjumlahkan isi list secara rekursif."""
    if indeks >= len(daftar):
        return 0
    return daftar[indeks] + jumlah_rekursif(daftar, indeks + 1)


def hitung_total_tanaman():
    """Mengembalikan total jenis dan total jumlah tanaman."""
    daftar_jumlah = []
    for id_t in data.data_tanaman:
        daftar_jumlah.append(data.data_tanaman[id_t]["jumlah"])
    jenis = len(daftar_jumlah)
    total = jumlah_rekursif(daftar_jumlah)
    return jenis, total
```

4. Hasil Output

A. Login

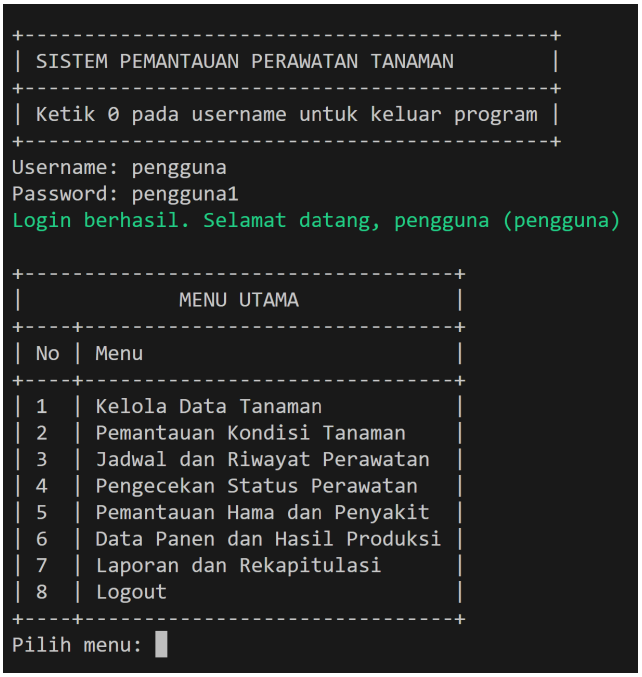
```
+-------------------------------------------+
| SISTEM PEMANTAUAN PERAWATAN TANAMAN       |
+-------------------------------------------+
| Ketik 0 pada username untuk keluar program |
+-------------------------------------------+
Username: x
Password: x
Username atau password salah!
```

Gambar 4.1 Login Gagal

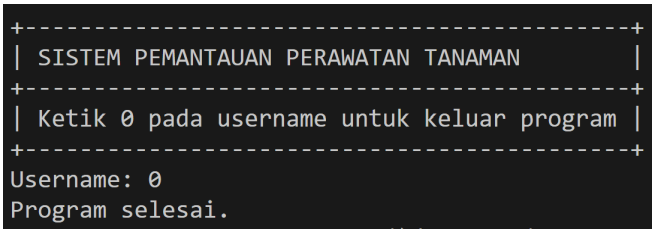
```
+-------------------------------------------+
| SISTEM PEMANTAUAN PERAWATAN TANAMAN       |
+-------------------------------------------+
| Ketik 0 pada username untuk keluar program |
+-------------------------------------------+
Username: admin
Password: admin1
Login berhasil. Selamat datang, admin (admin)

+----------------------------------+
|            MENU UTAMA            |
+----+-----------------------------+
| No | Menu                        |
+----+-----------------------------+
| 1  | Kelola Data Tanaman         |
| 2  | Pemantauan Kondisi Tanaman  |
| 3  | Jadwal dan Riwayat Perawatan|
| 4  | Pengecekan Status Perawatan |
| 5  | Pemantauan Hama dan Penyakit|
| 6  | Data Panen dan Hasil Produksi|
| 7  | Laporan dan Rekapitulasi    |
| 8  | Logout                      |
+----+-----------------------------+
Pilih menu:
```

Gambar 4.2 Login Berhasil sebagai Admin



Gambar 4.3 Login Berhasil sebagai Pengguna



Gambar 4.4 Tidak Jadi Login

B. Kelola Data Tanaman

```
+----+----------------+
| No | Menu           |
+----+----------------+
| 1  | Tambah Tanaman |
| 2  | Lihat Tanaman  |
| 3  | Ubah Tanaman   |
| 4  | Hapus Tanaman  |
| 5  | Kembali        |
+----+----------------+
Pilih: 1

--- TAMBAH TANAMAN ---
Nama tanaman: Salak
Jenis tanaman: Buah
Tanggal tanam (DD-MM-YYYY, Enter = hari ini): 10-10-2026
Jumlah tanaman: 15
Lokasi tanaman: kebun D
Media tanam: Tanah

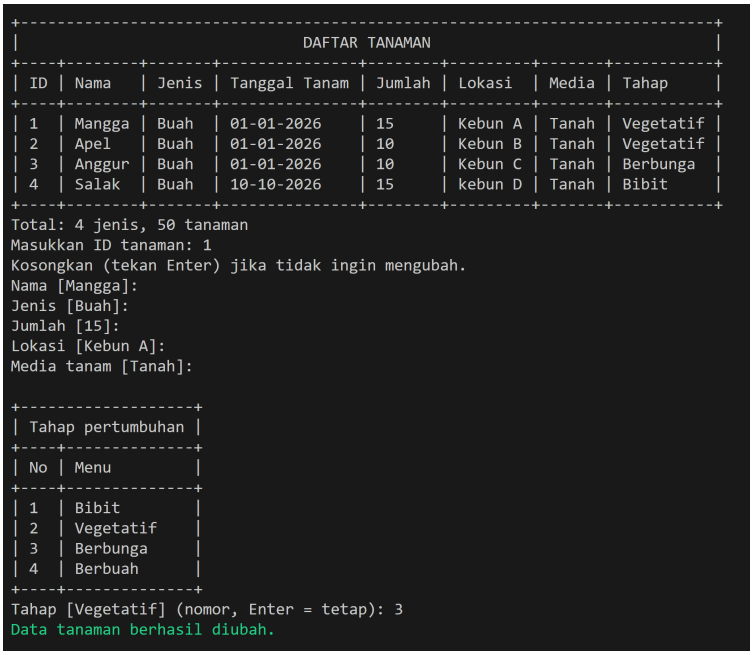
+-------------------+
| Tahap pertumbuhan |
+----+--------------+
| No | Menu         |
+----+--------------+
| 1  | Bibit        |
| 2  | Vegetatif    |
| 3  | Berbunga     |
| 4  | Berbuah      |
+----+--------------+
Pilih tahap: 1
Tanaman berhasil ditambahkan dengan ID 4
```

Gambar 4.5 Tambah Tanaman

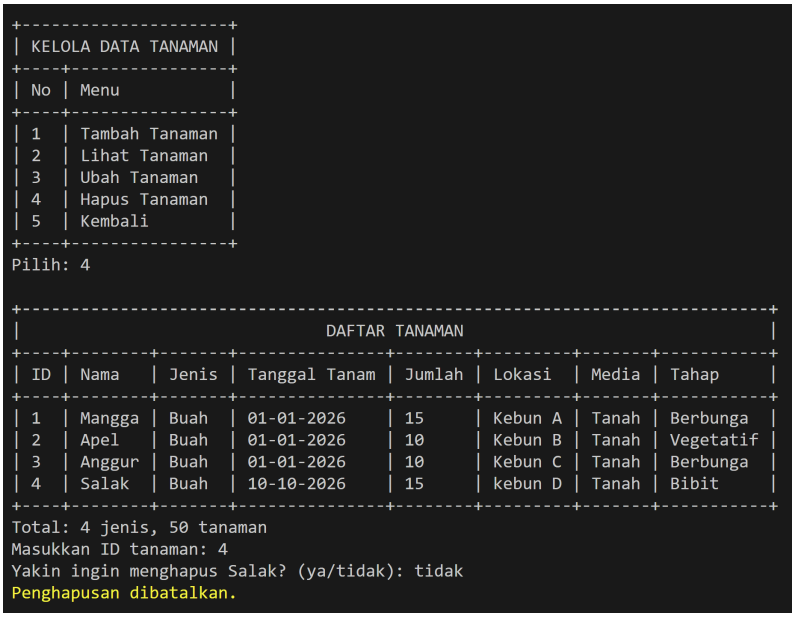
```
+--------------------+
| KELOLA DATA TANAMAN |
+----+---------------+
| No | Menu          |
+----+---------------+
| 1  | Tambah Tanaman |
| 2  | Lihat Tanaman  |
| 3  | Ubah Tanaman   |
| 4  | Hapus Tanaman  |
| 5  | Kembali        |
+----+---------------+
Pilih: 2

+-----------------------------------------------------------------------+
|                            DAFTAR TANAMAN                             |
+----+--------+-------+--------------+--------+---------+-------+-----------+
| ID | Nama   | Jenis | Tanggal Tanam | Jumlah | Lokasi  | Media | Tahap     |
+----+--------+-------+--------------+--------+---------+-------+-----------+
| 1  | Mangga | Buah  | 01-01-2026    | 15     | Kebun A | Tanah | Vegetatif |
| 2  | Apel   | Buah  | 01-01-2026    | 10     | Kebun B | Tanah | Vegetatif |
| 3  | Anggur | Buah  | 01-01-2026    | 10     | Kebun C | Tanah | Berbunga  |
| 4  | Salak  | Buah  | 10-10-2026    | 15     | kebun D | Tanah | Bibit     |
+----+--------+-------+--------------+--------+---------+-------+-----------+
Total: 4 jenis, 50 tanaman
```

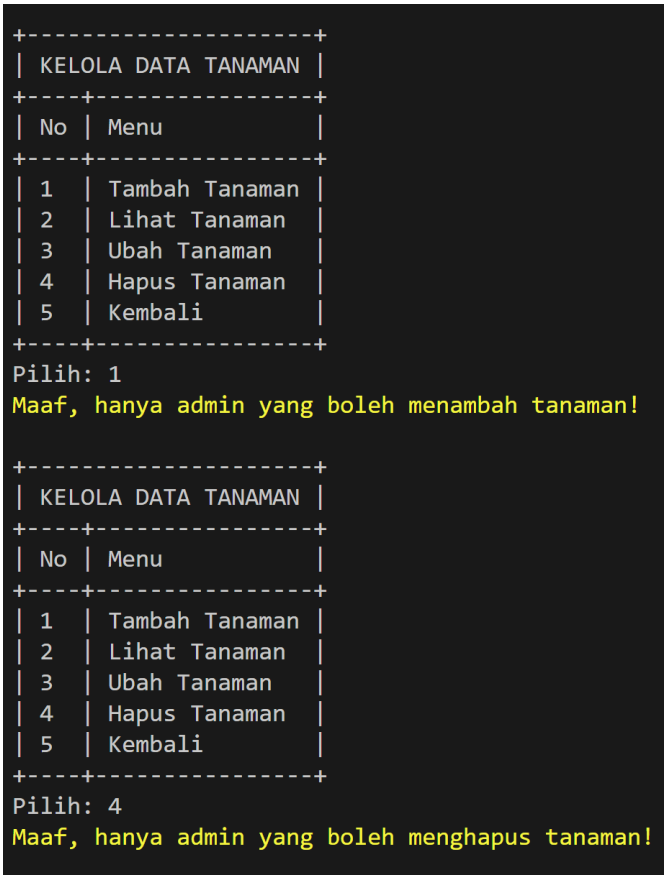
Gambar 4.6 Lihat Tanaman



Gambar 4.7 Ubah Tanaman

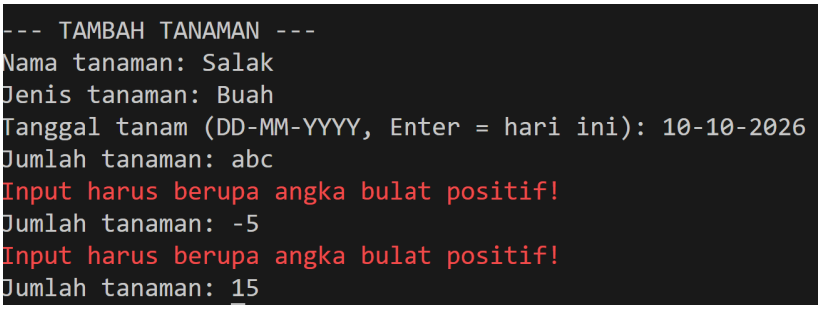


Gambar 4.8 Hapus Tanaman

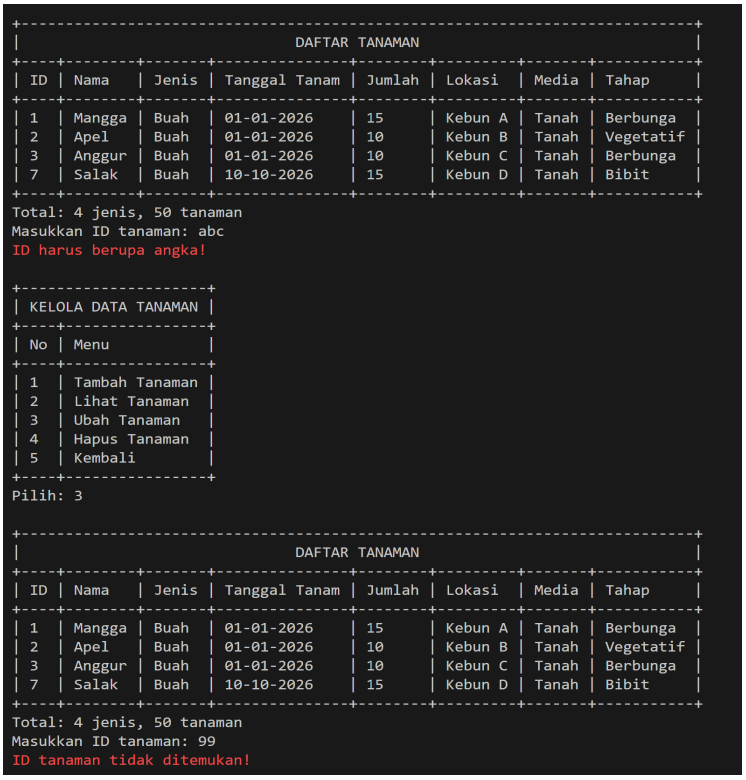


Gambar 4.9 Pengguna Ditolak Menambah dan Menghapus Tanaman

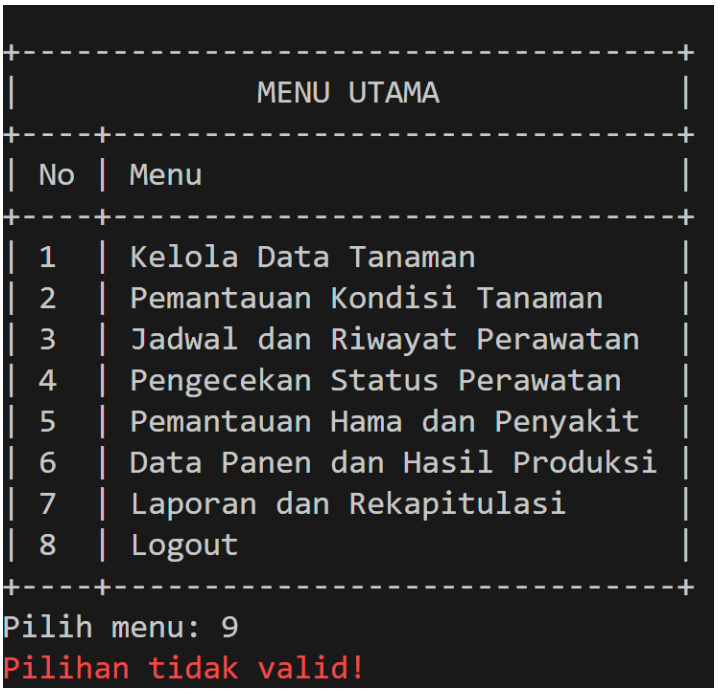
C. Error Handling



Gambar 4.10 Input Jumlah Bukan Angka atau Negatif



Gambar 4.11 ID Tanaman Bukan Angka atau Tidak Ditemukan



Gambar 4.12 Pilihan Menu Tidak Valid

D. Pemantauan Kondisi Tanaman

```
+---------------------------+
| PEMANTAUAN KONDISI TANAMAN |
+----+----------------------+
| No | Menu                 |
+----+----------------------+
| 1  | Tambah Catatan       |
| 2  | Lihat Catatan        |
| 3  | Kembali              |
+----+----------------------+
Pilih: 1
Masukkan ID tanaman: 1

+--------------+
| Kondisi daun |
+----+---------+
| No | Menu    |
+----+---------+
| 1  | hijau   |
| 2  | kuning  |
| 3  | layu    |
+----+---------+
Pilih: 1

+-----------------+
| Kondisi batang |
+----+------------+
| No | Menu       |
+----+------------+
| 1  | normal     |
| 2  | rusak      |
+----+------------+
Pilih: 1

+---------------+
| Kondisi tanah |
+----+----------+
| No | Menu     |
+----+----------+
| 1  | lembap   |
| 2  | normal   |
| 3  | kering   |
+----+----------+
Pilih: 2

+-----------------+
|   Kondisi akar  |
+----+------------+
| No | Menu       |
+----+------------+
| 1  | normal     |
| 2  | bermasalah |
+----+------------+
Pilih: 1
Tanggal pemeriksaan (DD-MM-YYYY, Enter = hari ini): 10-10-2026
Catatan kondisi berhasil disimpan.
```

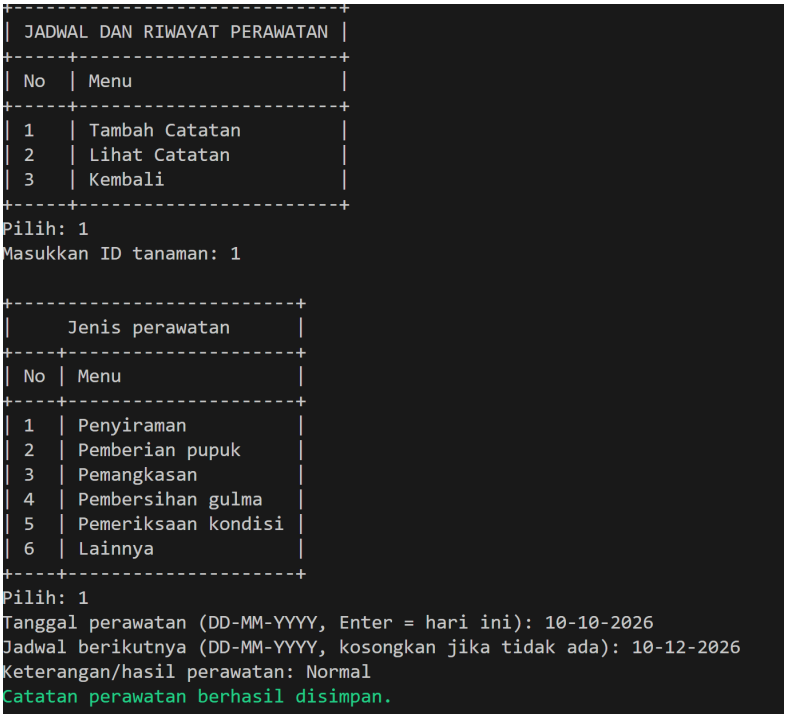
Gambar 4.13 Tambah Catatan

```
+---------------------------+
| PEMANTAUAN KONDISI TANAMAN |
+----+----------------------+
| No | Menu                 |
+----+----------------------+
| 1  | Tambah Catatan       |
| 2  | Lihat Catatan        |
| 3  | Kembali              |
+----+----------------------+
Pilih: 2

+-------------------------------------------------------------------------------+
|                          PEMANTAUAN KONDISI TANAMAN                           |
+----+------------+------------+-------+--------+--------+--------+----------+
| No | ID Tanaman | Tanggal    | Daun  | Batang | Tanah  | Akar   | Tahap    |
+----+------------+------------+-------+--------+--------+--------+----------+
| 1  | 1          | 10-10-2026 | hijau | normal | normal | normal | Berbunga |
+----+------------+------------+-------+--------+--------+--------+----------+
```

Gambar 4.14 Lihat Catatan

E. Jadwal dan Riwayat Perawatan

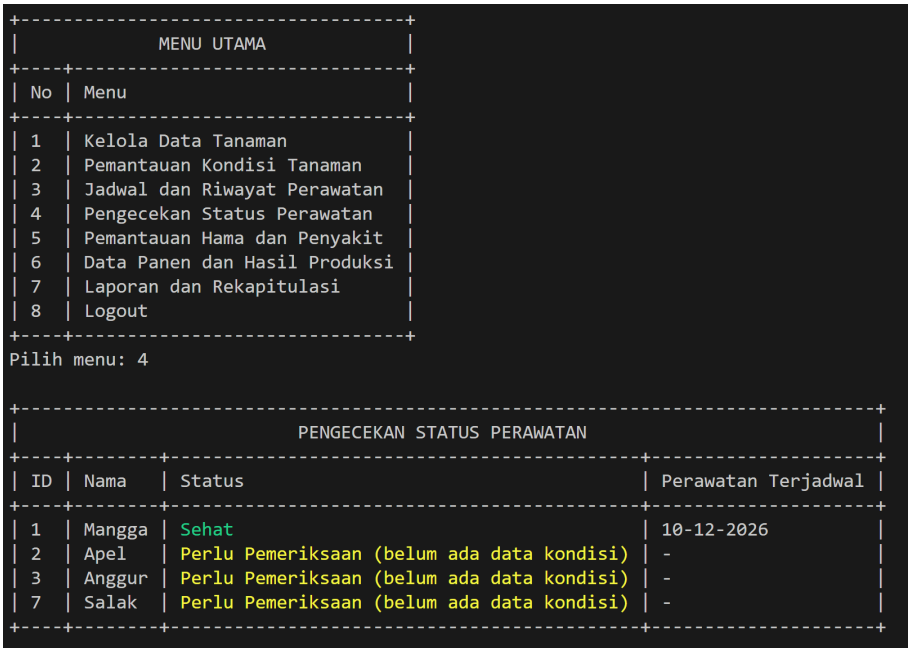


Gambar 4.15 Tambah Catatan



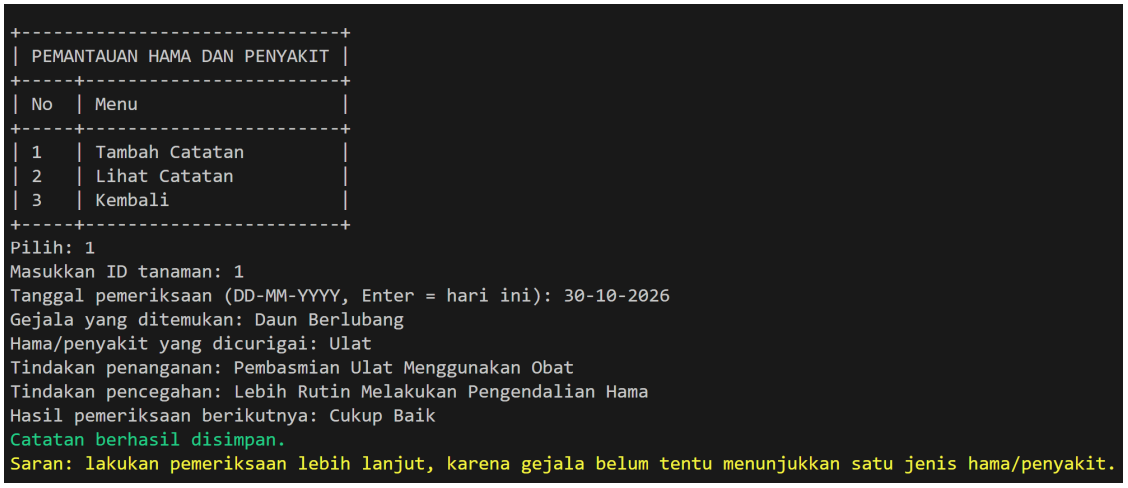
Gambar 4.16 Lihat Catatan

F. Pengecekan Status Perawatan



Gambar 4.17 Status Perawatan

G. Pemantauan Hama dan Penyakit



Gambar 4.18 Tambah Catatan

```
+-----------------------------+
| PEMANTAUAN HAMA DAN PENYAKIT |
+-----+-----------------------+
| No  | Menu                  |
+-----+-----------------------+
| 1   | Tambah Catatan        |
| 2   | Lihat Catatan         |
| 3   | Kembali               |
+-----+-----------------------+
Pilih: 2

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                    PEMANTAUAN HAMA DAN PENYAKIT                                                  |
+----+------------+------------+---------------+--------+-----------------------------+-----------------------------------------+-------------+
| No | ID Tanaman | Tanggal    | Gejala        | Dugaan | Penanganan                  | Pencegahan                              | Hasil Lanjut |
+----+------------+------------+---------------+--------+-----------------------------+-----------------------------------------+-------------+
| 1  | 1          | 30-10-2026 | Daun Berlubang | Ulat   | Pembasmian Ulat Menggunakan Obat | Lebih Rutin Melakukan Pengendalian Hama | Cukup Baik   |
+----+------------+------------+---------------+--------+-----------------------------+-----------------------------------------+-------------+
```

Gambar 4.19 Lihat Catatan

H. Data Panen dan Hasil Produksi

```
+-----------------------------+
| DATA PANEN DAN HASIL PRODUKSI |
+-----+-----------------------+
| No  | Menu                  |
+-----+-----------------------+
| 1   | Tambah Catatan        |
| 2   | Lihat Catatan         |
| 3   | Kembali               |
+-----+-----------------------+
Pilih: 1
Masukkan ID tanaman: 1
Tanggal panen (DD-MM-YYYY, Enter = hari ini):
Jumlah hasil panen: 200
Berat hasil panen (kg, angka bulat): 20

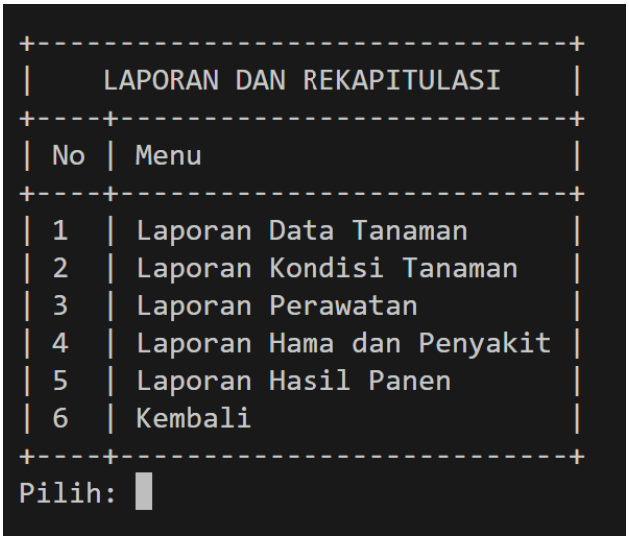
+---------------------+
| Kualitas hasil panen |
+------+--------------+
| No   | Menu         |
+------+--------------+
| 1    | Baik         |
| 2    | Cukup        |
| 3    | Kurang       |
+------+--------------+
Pilih: 1
Keterangan tambahan: Cukup Memenuhi Target
Data panen berhasil disimpan.
```

Gambar 4.20 Tambah Catatan

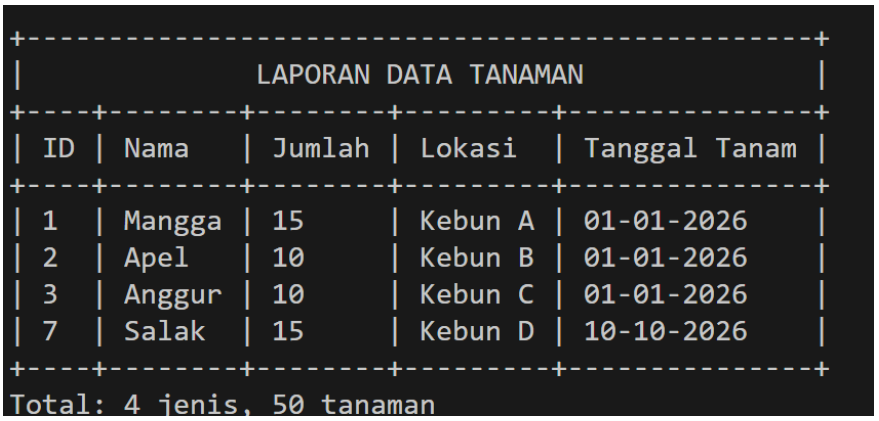
```
+-------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                DATA PANEN DAN HASIL PRODUKSI                              |
+----+------------+--------+------------+--------+-------+----------+----------------------+
| No | ID Tanaman | Nama   | Tanggal    | Jumlah | Berat | Kualitas | Keterangan           |
+----+------------+--------+------------+--------+-------+----------+----------------------+
| 1  | 1          | Mangga | 05-11-2026 | 200    | 20 kg | Baik     | -                    |
| 2  | 1          | Mangga | 05-11-2026 | 200    | 20 kg | Baik     | 1                    |
| 3  | 1          | Mangga | 05-11-2026 | 200    | 20 kg | Baik     | Cukup Memenuhi Target |
+----+------------+--------+------------+--------+-------+----------+----------------------+
```

Gambar 4.21 Lihat Catatan

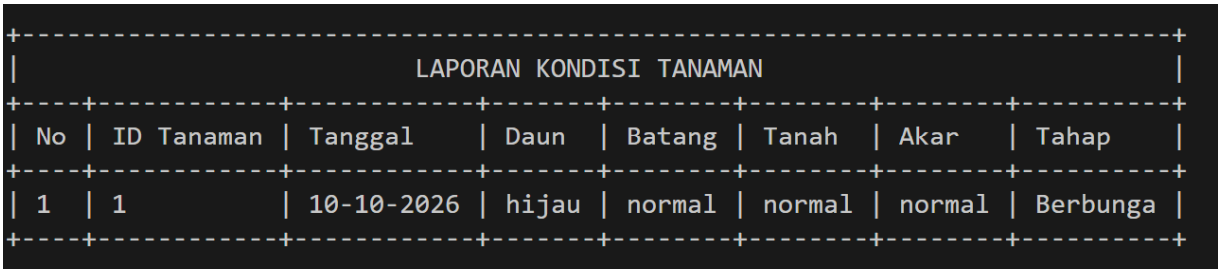
I. Laporan dan Rekapitulasi



Gambar 4.22 Menu Laporan dan Rekapitulasi



Gambar 4.23 Laporan Data Tanaman



Gambar 4.24 Laporan Kondisi Tanaman

```
+-----------------------------------------------------------------------------+
|                              LAPORAN PERAWATAN                              |
+----+------------+-----------------+------------+-------------------+-------------+
| No | ID Tanaman | Jenis Perawatan | Tanggal    | Jadwal Berikutnya | Keterangan |
+----+------------+-----------------+------------+-------------------+-------------+
| 1  | 1          | Penyiraman      | 10-10-2026 | 10-12-2026        | Normal     |
+----+------------+-----------------+------------+-------------------+-------------+
Jumlah catatan perawatan: 1
```

Gambar 4.25 Laporan Perawatan

```
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                LAPORAN HAMA DAN PENYAKIT                                        |
+----+-----------+-----------+--------------+-------+-----------------------------+-----------------------------------+-------------+
| No | ID Tanaman | Tanggal   | Gejala       | Dugaan | Penanganan                  | Pencegahan                        | Hasil Lanjut |
+----+-----------+-----------+--------------+-------+-----------------------------+-----------------------------------+-------------+
| 1  | 1         | 30-10-2026 | Daun Berlubang | Ulat  | Pembasmian Ulat Menggunakan Obat | Lebih Rutin Melakukan Pengendalian Hama | Cukup Baik  |
+----+-----------+-----------+--------------+-------+-----------------------------+-----------------------------------+-------------+
```

Gambar 4.26 Laporan Hama dan Penyakit

```
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                      LAPORAN HASIL PANEN                                      |
+----+------------+--------+------------+--------+-------+----------+-----------------------+
| No | ID Tanaman | Nama   | Tanggal    | Jumlah | Berat | Kualitas | Keterangan            |
+----+------------+--------+------------+--------+-------+----------+-----------------------+
| 1  | 1          | Mangga | 05-11-2026 | 200    | 20 kg | Baik     | -                     |
| 2  | 1          | Mangga | 05-11-2026 | 200    | 20 kg | Baik     | 1                     |
| 3  | 1          | Mangga | 05-11-2026 | 200    | 20 kg | Baik     | Cukup Memenuhi Target |
+----+------------+--------+------------+--------+-------+----------+-----------------------+
Total berat panen: 60 kg
```

Gambar 4.27 Laporan Hasil Panen

J. Logout

```
+-----------------------------------+
|             MENU UTAMA            |
+----+------------------------------+
| No | Menu                         |
+----+------------------------------+
| 1  | Kelola Data Tanaman          |
| 2  | Pemantauan Kondisi Tanaman   |
| 3  | Jadwal dan Riwayat Perawatan |
| 4  | Pengecekan Status Perawatan  |
| 5  | Pemantauan Hama dan Penyakit |
| 6  | Data Panen dan Hasil Produksi|
| 7  | Laporan dan Rekapitulasi     |
| 8  | Logout                       |
+----+------------------------------+
Pilih menu: 8
Anda sudah logout.
```

Gambar 4.28 Logout

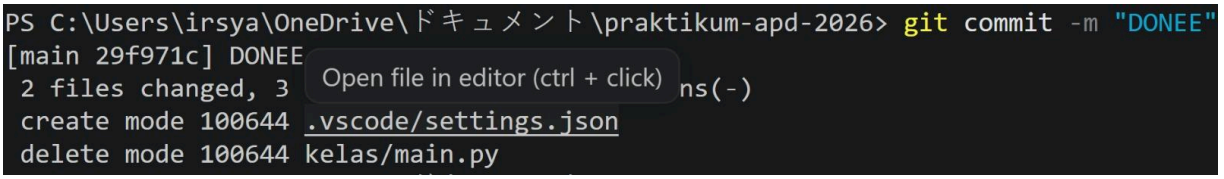
5.1 Git Add

```
PS C:\Users\irsya\OneDrive\ドキュメント\praktikum-apd-2026> git add .
```

Gambar 5.1 Git Add

Git Add untuk memindahkan perubahan file dari direktori kerja ke area penampungan sementara.

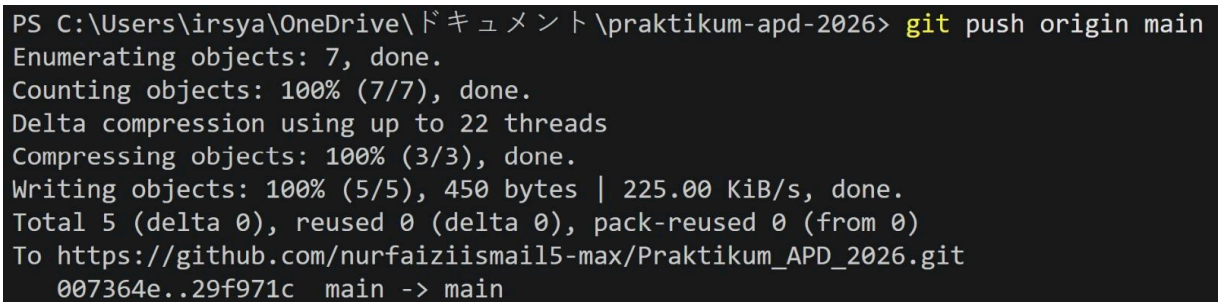
5.2 Git Commit



Gambar 5.2 Git Commit

Git Commit untuk merekam snapshot dari perubahan berkas yang telah disiapkan ke dalam repository lokal.

5.3 Git Push



Gambar 5.3 Git Push

Git Push untuk mengirimkan perubahan dari repository lokal ke remote repository.